Типы

data TFIDFModel
data VocabRow
data IdRow
data VectorRow
data Movie
data ProcessedMovie
data EvaluationMetrics
data DatasetSplit
type SparseVector

вход в программу

app.Main

main :: IO()

Logger

Логирование действий пользователя и работы программы

выход из программы

ModelPersistence

data TFIDFModel
type SparseVector
data VocabRow
data IdRow
data VectorRow

Кеширование: vocabulary, idf, vectors

CSVLoader

data Movie
загрузка CSV-файла

Preprocessing

data Movie
data ProcessedMovie

Токенизация, стоп-слова, genres/keywords

Types

data Movie
data ProcessedMovie
type SparseVector
data TFIDFModel

Общие структуры данных

TFIDFVectorizer

data DatasetSplit
data ProcessedMovie
type SparseVector
data TFIDFModel

Разбиение датасета, создание словаря, TF-IDF векторизация, косинусная мера сходства

ModelEvaluation

data ProcessedMovie
type SparseVector
data TFIDFModel
data EvaluationMetrics

покрытие, разреженность, схожесть в жанре

UI

data ProcessedMovie
data TFIDFModel
data Recommendation

Меню: ручной ввод, загрузка файла, поиск фильма

Recommender

data ProcessedMovie
type SparseVector
data TFIDFModel
data Recommendation

средний вектор и топ-10 рекомендаций

TFIDFModel, SparseVector

Movie

ProcessedMovie, Movie

SparseVector, TFIDFModel, ProcessedMovie

ProcessedMovie, SparseVector, TFIDFModel

ProcessedMovie, SparseVector, TFIDFModel

ProcessedMovie, TFIDFModel

Recommendation

Библиотеки и функции из них, необходимые для работы программы

cassava

decodeByName

парсинг/запись CSV

Data.Text

pack, unpack, toLower, words, strip, null, empty

работа с текстом в формате Unicode

Data.Map

empty, insert, lookup, fromList, toList foldWithKey, map, filter size, member, keys, elems

реализация преобразований ключей в значения (словари)

Data.List

sortBy, sortOn, sort, foldl', foldl, foldr, nub, intercalate, isPrefixOf, find, zip, zipWith, unzip

Операции по списками

Data.Char

toLower, toUpper, isAlpha, isAlphaNum, isSpace, isDigit, isUpper, isLower, digitToInt

Тип объекта Char и связанные. с ним операции

Data.Maybe

fromMaybe, isJust, isNothing, mapMaybe, catMaybes

Обработка данных

Data.Time

getCurrentTime, formatTime, defaultTimeLocale, UTCTime, nominalDiffTimeToSeconds

Замер времени

Data.Vector

toList, fromList, map, filter, length, null, indexing, (!?)

работа с полиморфными массивами

Data.Ord

comparing, Down(..), compare

сравнения

Data.Set

empty, insert, fromList, toList , member, union, intersection

конечные множества

System.Directory

createDirectoryIfMissing, doesDirectoryExist, doesFileExist, listDirectory, removeFile, getCurrentDirectory

System.FilePath

(</>) — объединение путей, takeExtension, dropExtension replaceExtension, takeDirectory

работа с файлами

Data.ByteString.Lazy

readFile, writeFile, fromStrict, toStrict, pack, unpack

Работа с потоком данных